

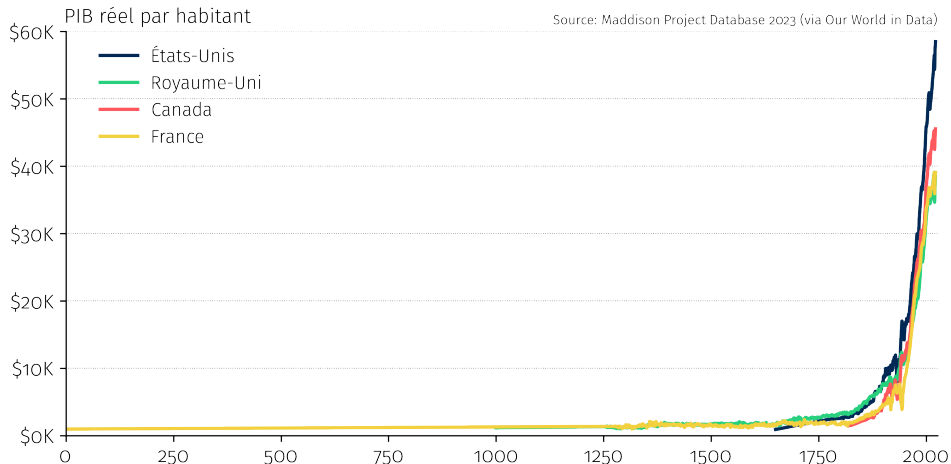
Croissance de long terme

Jean-Félix Brouillette

Séance 2

HEC Montréal | MBA

La croissance est un phénomène récent



Shanghai en 1987



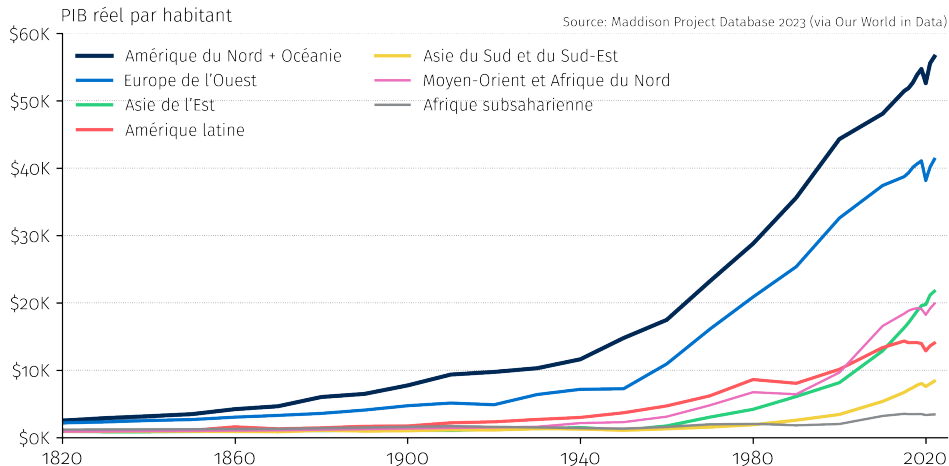
Shanghai en 2013



Shenzhen : d'un village de pêcheurs à une mégapole



Des expériences très différentes



Croissance de long terme et stratégies d'affaires

Implication d'affaires

Plusieurs décisions d'affaires dépendent non seulement du revenu actuel d'un pays, mais aussi de ses perspectives de croissance à long terme.

Pénétration de marché (exportations)

- Potentiel de taille de marché
- Croissance démographique
- Évolution et distribution des revenus

Décisions d'investissement (IDE)

- Infrastructure, productivité, main-d'œuvre, environnement politique, etc.

D'où vient la croissance?

La croissance économique transforme les sociétés de manière spectaculaire...

Mais **d'où vient-elle?**

- Quels sont les **ingrédients** de la production?
- Comment ces ingrédients se **combinent-ils?**
- Pourquoi certains pays produisent-ils **plus** que d'autres?

Pour y répondre, il nous faut un modèle de production...

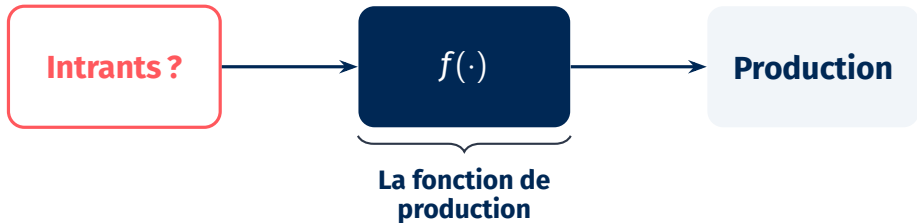
Plan

- 1. La fonction de production**
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. Le vrai moteur de la croissance
6. La croissance et ses conséquences

La fonction de production

La fonction de production

- L'outil nécessaire afin d'étudier la croissance
- Relie les **facteurs de production** (intrants) aux extrants



Qu'est-ce qui détermine la production?

Capital (K)

Machines, équipements,
bâtiments, infrastructures



Travail (L)

Heures travaillées,
nombre d'employés

La fonction de production Cobb-Douglas

La forme fonctionnelle la plus utilisée en macroéconomie :

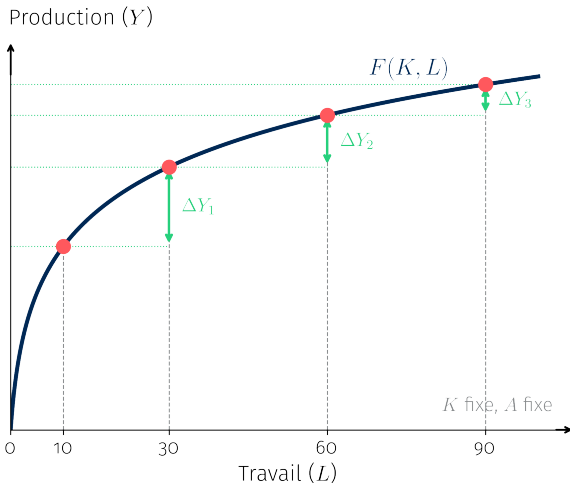
$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \quad \text{avec} \quad \alpha \approx 0.3$$

- Y = quantité produite au cours d'une année (PIB réel)
- K = stock de capital
- L = main-d'œuvre (nombre de travailleurs)
- A = productivité totale des facteurs (PTF) — mesure d'efficacité

Point clé

Les exposants α et $1 - \alpha$ correspondent aux **parts du revenu** versées au capital ($\sim 30\%$) et au travail ($\sim 70\%$)

Rendements décroissants : travail



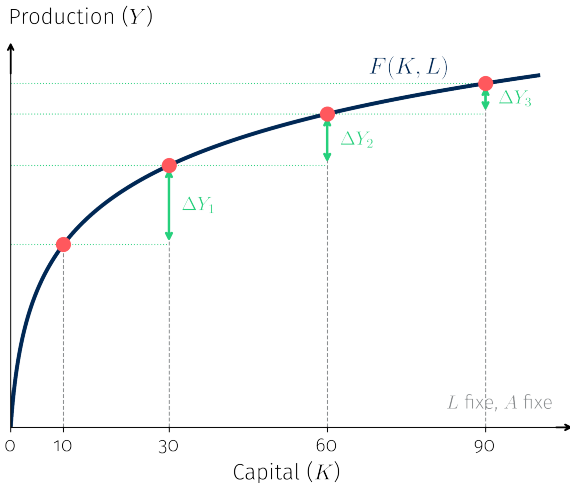
À capital fixe, chaque travailleur supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : le 10^e cuisinier dans une cuisine est beaucoup moins productif que le 1^{er}!

Important

Plus de $L \rightarrow$ plus de Y , mais à un rythme **décroissant**

Rendements décroissants : capital



À travail fixe, chaque machine supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : donner 10 ordinateurs à un seul employé — le 10^e n'aide plus du tout!

Important

Plus de $K \rightarrow$ plus de Y , mais à un rythme **décroissant**

Rendements d'échelle constants

Si on **double** tous les intrants, la production **double** :

$$A \cdot (2K)^\alpha \cdot (2L)^{1-\alpha} = 2^\alpha \cdot 2^{1-\alpha} \cdot AK^\alpha L^{1-\alpha} = 2Y$$

L'argument de réplication : comment doubler la production d'une usine? En construire une autre identique l'autre côté de la rue!

Point clé

La **taille** d'un pays ne détermine pas son **niveau de vie**. Le Liechtenstein, Singapour, et le Luxembourg sont tous petits, mais très riches.

Plan

1. La fonction de production
- 2. La comptabilité de la croissance**
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. Le vrai moteur de la croissance
6. La croissance et ses conséquences

La comptabilité de la croissance

Comptabilité de la croissance

En partant de la fonction de production :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

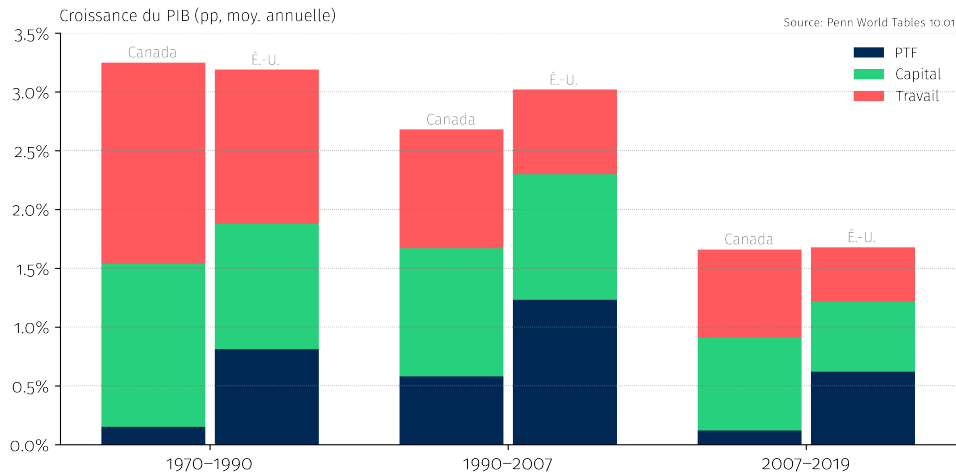
on prend le **taux de croissance** de chaque côté :

Décomposition de Solow

$$\underbrace{\% \Delta Y}_{\text{croissance du PIB}} \approx \underbrace{\% \Delta A}_{\text{productivité}} + \underbrace{0.3 \cdot \% \Delta K}_{\text{capital}} + \underbrace{0.7 \cdot \% \Delta L}_{\text{travail}}$$

- On observe $\% \Delta Y$, $\% \Delta K$ et $\% \Delta L$
- On **déduit** $\% \Delta A$ comme résidu : $\% \Delta A = \% \Delta Y - 0.3 \cdot \% \Delta K - 0.7 \cdot \% \Delta L$

Canada vs États-Unis : croissance du PIB



Du PIB total au PIB par habitant

Diviser par la population (N) donne :

$$\frac{Y}{N} = \frac{A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}}{N} \rightarrow \frac{Y}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N}$$

Trois déterminants du niveau de vie :

1. A = productivité (PTF)
2. K/L = capital par travailleur
3. L/N = taux d'emploi (démographie + participation)

Mais il y a un problème avec cette décomposition...

Capital ou productivité?

Quand une économie devient plus efficiente ($A \uparrow$) :

- La production augmente ($Y \uparrow$)
- Les entreprises investissent davantage ($K \uparrow$)
- K/L augmente $\rightarrow$ la décomposition naïve **attribue le mérite au capital!**

En réécrivant la fonction de production :

$$\frac{Y}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{Y} \cdot \frac{Y}{L} \right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N}$$

Encore un peu d'algèbre...

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Rendre à César ce qui est à César

Fonction de **productivité** :

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Trois déterminants du niveau de vie :

1. A = productivité (PTF)
2. K/Y = profondeur du capital
3. L/N = taux d'emploi (démographie + participation)

On mesure Y/N , K/Y , et L/N **directement**, et on en déduit A .

- A : mesure de notre ignorance...

Le capital comme amplificateur de productivité

Décomposer la **croissance** du PIB par habitant :

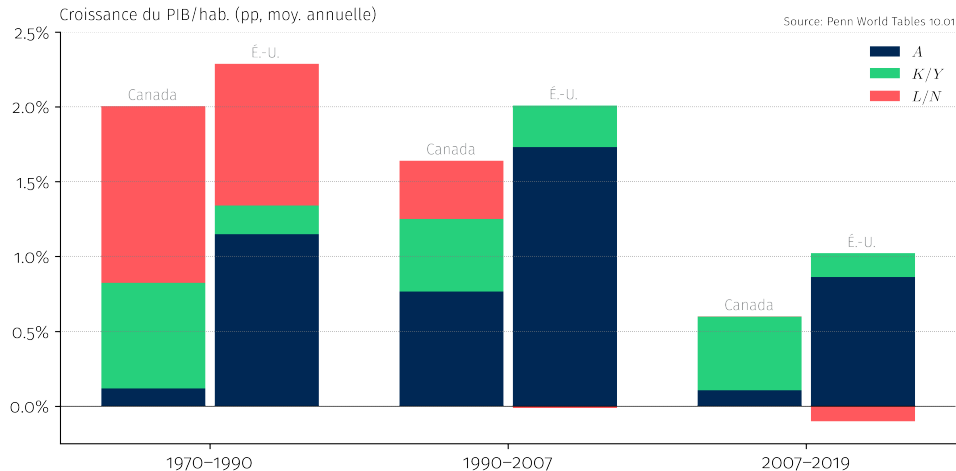
$$\underbrace{\% \Delta(Y/N)}_{\text{PIB/hab.}} \approx \underbrace{\frac{1}{1-\alpha} \cdot \% \Delta A}_{\text{productivité}} + \underbrace{\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \% \Delta(K/Y)}_{\text{capital/PIB}} + \underbrace{\% \Delta(L/N)}_{\text{taux d'emploi}}$$

Point clé

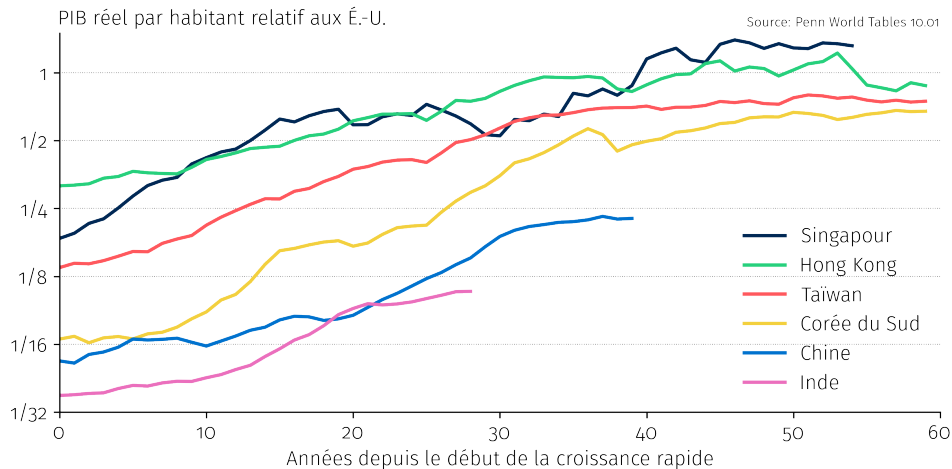
Le coefficient $\frac{1}{1-\alpha}$ devant **A** est un **amplificateur** : $A \uparrow \rightarrow \underbrace{Y \uparrow \rightarrow K \uparrow \rightarrow Y \uparrow}_{\text{amplification}}$.

Quand **A** augmente de 1 %, le PIB/hab. augmente de $\frac{1}{1-\alpha} \approx 1.4$ %.

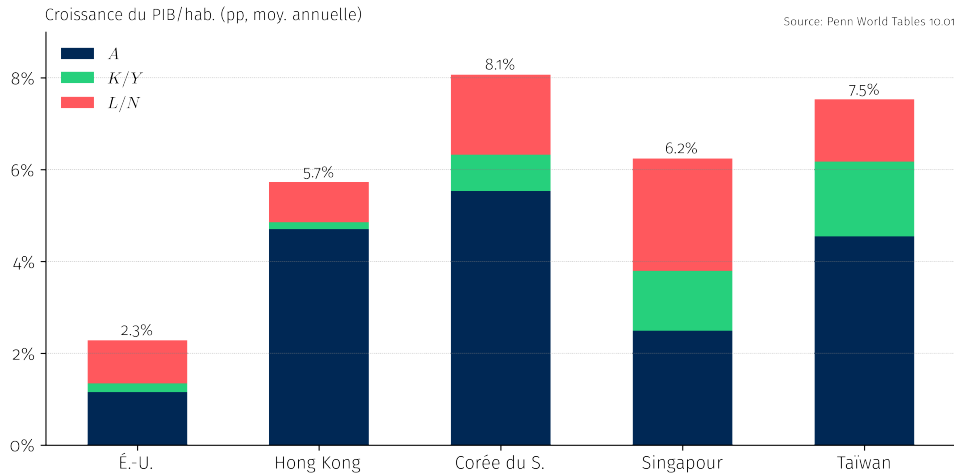
Canada vs États-Unis : PIB par habitant



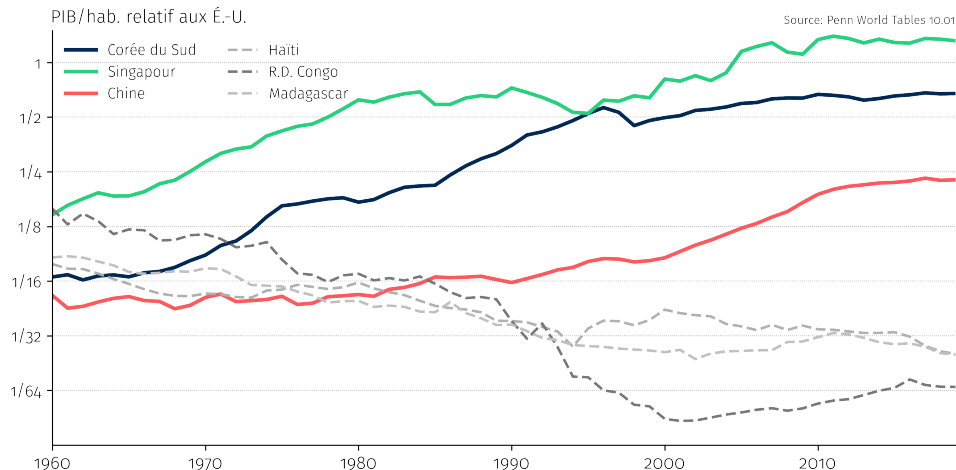
Le miracle asiatique



Le miracle asiatique (1970–1990)



Miracle vs. stagnation... pourquoi?



Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
- 3. La comptabilité du développement**
4. Le modèle de Solow
5. Le vrai moteur de la croissance
6. La croissance et ses conséquences

La comptabilité du développement

D'où viennent les différences de revenus?

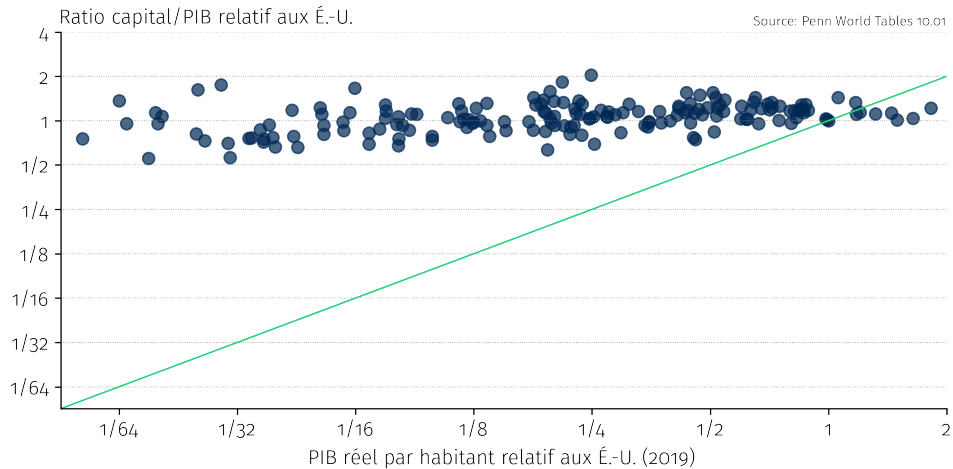
Qu'est-ce qui explique les massifs écarts de revenus **entre pays**?

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

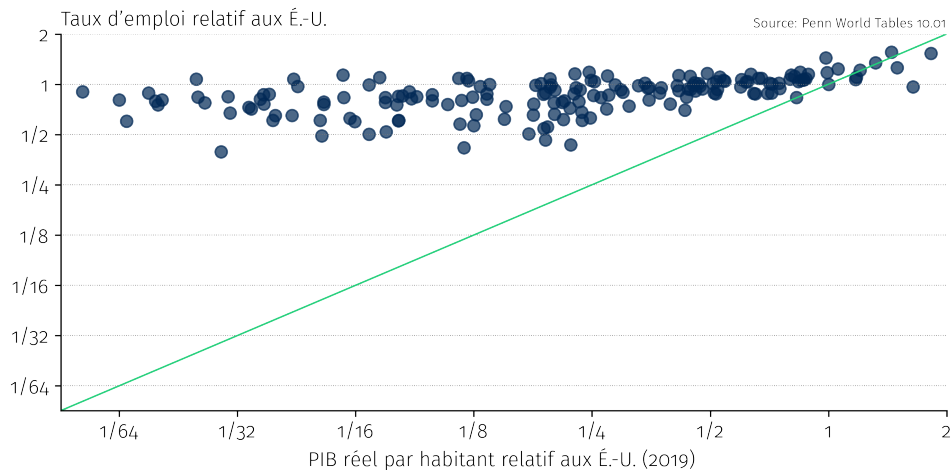
Décomposer le PIB/hab. de chaque pays i relativement aux États-Unis :

$$\frac{(Y/N)_i}{(Y/N)_{\text{É.-U.}}} = \underbrace{\frac{A_i^{1/(1-\alpha)}}{A_{\text{É.-U.}}^{1/(1-\alpha)}}}_{\text{productivité}} \cdot \underbrace{\frac{(K/Y)_i^{\alpha/(1-\alpha)}}{(K/Y)_{\text{É.-U.}}^{\alpha/(1-\alpha)}}}_{\text{capital}} \cdot \underbrace{\frac{(L/N)_i}{(L/N)_{\text{É.-U.}}}}_{\text{emploi}}$$

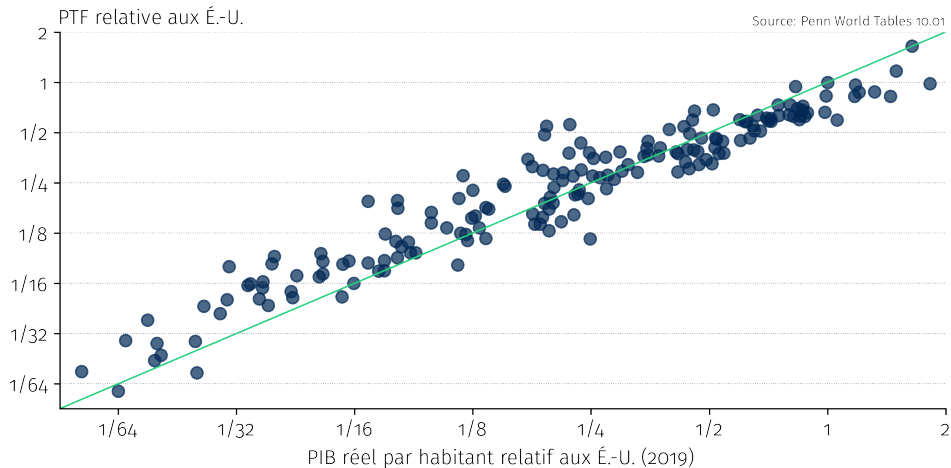
Le rôle du capital...



Le rôle du travail...



La productivité explique $\sim 50\%$ des écarts de revenus entre pays



Bilan : les déterminants du PIB par habitant

$$\underbrace{\frac{Y}{N}}_{\text{PIB/hab.}} = \underbrace{A^{\frac{1}{1-\alpha}}}_{\text{productivité}} \cdot \underbrace{\left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}_{\text{capital/PIB}} \cdot \underbrace{\frac{L}{N}}_{\text{taux d'emploi}}$$

- **Taux d'emploi** (L/N) → borné entre 0 et 1; varie peu entre pays.
Potentiel de croissance **mécaniquement limité**.
- **Productivité** (A) → explique l'essentiel des écarts (croissance **et** niveau).
C'est **le** facteur dominant.
- **Ratio capital/PIB** (K/Y) → contribution limitée...
*Pourquoi l'investissement a si peu de pouvoir explicatif? Modèle de **Solow**!*

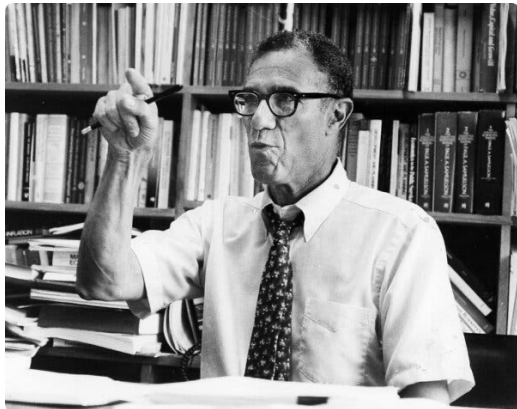
Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
- 4. Le modèle de Solow**
5. Le vrai moteur de la croissance
6. La croissance et ses conséquences

Le modèle de Solow

Robert Solow (1924–2023)

- Admis à Harvard à 16 ans
- Rejoint l'armée américaine en 1942
- Sert en Italie à la fin de la 2^e Guerre mondiale
- Retourne à Harvard en 1945
- Économiste au MIT en 1949
- Prix Nobel en 1987



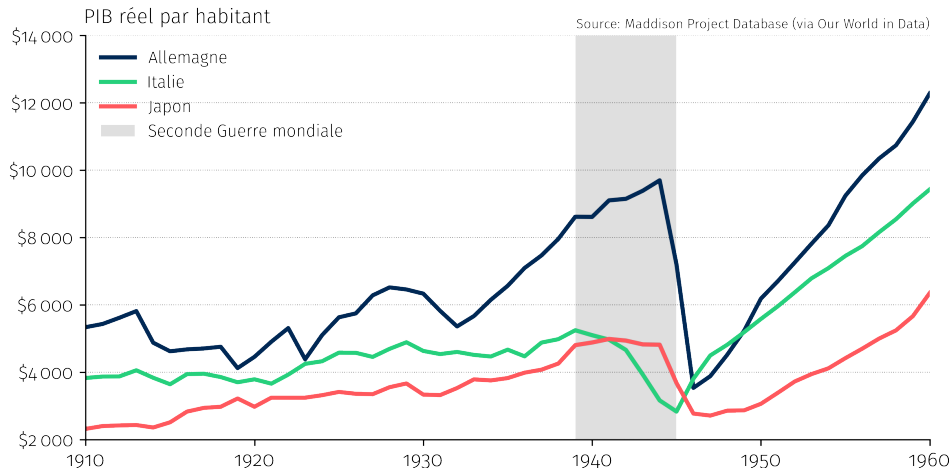
Mon arrière-grand-père académique



Ce que Solow voit pendant la guerre...



Ce que Solow voit après la guerre...



Le modèle de Solow

Question clé : les pays peuvent-ils croître en accumulant plus de capital?

Ingrédients du modèle :

- Fonction de production (rendements décroissants du capital)
- Accumulation de capital (investissement – dépréciation)

Hypothèses simplificatrices : $Y = C + I$

- Pas de gouvernement ($G = 0$) + économie fermée ($XN = 0$)

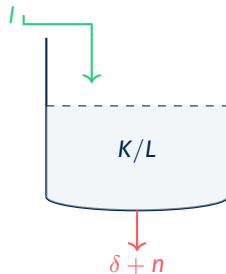
Conclusions surprenantes :

- Le capital est crucial au **niveau** de vie...
- ...mais l'investissement ne peut propulser la **croissance** à long terme!

L'analogie de la baignoire

Imaginez le stock de capital par travailleur (K/L) comme le **niveau d'eau** dans une baignoire :

- **Robinet** = investissement
Débit : 5 litres/minute
- **Drain** = dépréciation + croissance de la population
Taux : 10 %/minute du stock
- **Capacité** : 100 litres



Baignoire

Si le niveau initial est de 10 L, que se passe-t-il? Et s'il est de 90 L? À quel niveau l'eau se stabilise-t-elle?

Les limites de l'analogie

L'analogie de la baignoire est utile et permet de comprendre l'essentiel...

- ...mais ça reste une analogie!

Baignoire

Investissement **constant**
(5 L/min, peu importe le stock)

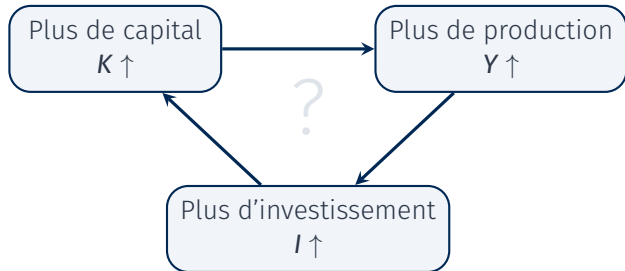
Économie réelle

$Y = C + I$, donc $Y \uparrow \rightarrow I \uparrow$
(plus de $K \rightarrow$ plus de $Y \rightarrow$ plus de I)

Que se passe-t-il si l'investissement **croît avec la taille de l'économie**?

- Peut-on accumuler du capital **indéfiniment**?

Croissance explosive?



Ce cycle ne s'arrête-t-il jamais?

Les rendements décroissants limitent l'accumulation

Plus de $K \rightarrow$ plus de $Y \rightarrow$ plus de $I \dots$ mais **de moins en moins**.

1. K augmente $\rightarrow Y$ augmente (mais à un rythme décroissant)
2. I augmente aussi, mais de moins en moins vite
3. Le drain ($\delta \cdot K$) augmente **proportionnellement** à K
4. À un moment : investissement = dépréciation $\rightarrow$ **état stationnaire**

État stationnaire

Le niveau de capital par travailleur où l'investissement compense exactement la dépréciation et la croissance de la population. Le capital K/L et la production Y/L par travailleur ne changent plus.

Le profil de croissance selon Solow

Phase de rattrapage (capital sous son état stationnaire)

- Croissance **rapide** tirée par l'accumulation de K
- Ex. : Allemagne/Japon après-guerre, Chine 1980–2010

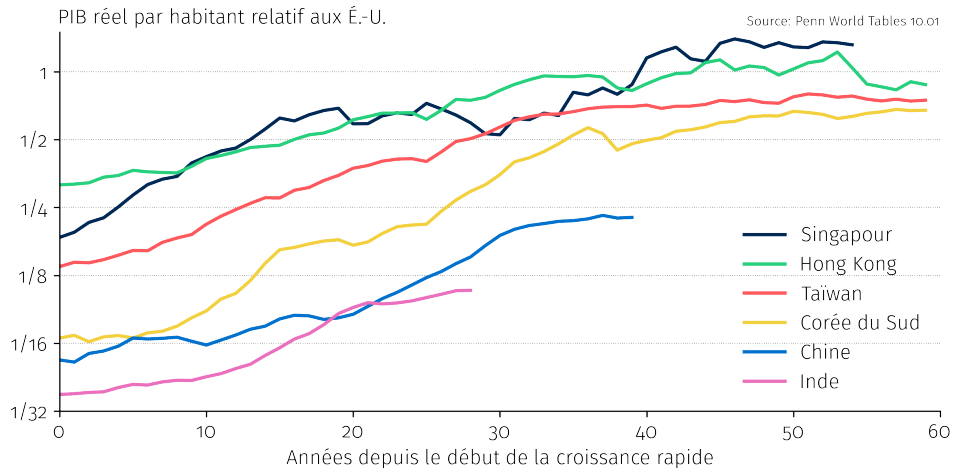
État stationnaire (long terme)

- Les rendements décroissants épuisent le potentiel du capital
- La croissance de long terme ne peut provenir que de la **productivité** (A)

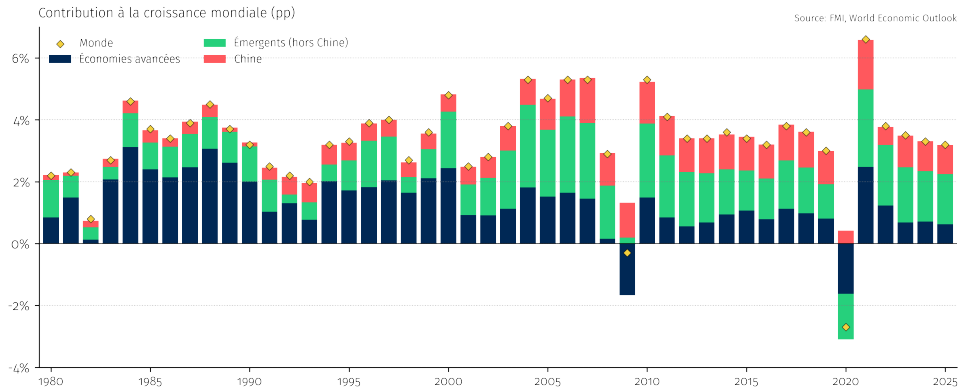
Point clé

Le capital propulse la croissance **temporairement**, mais pas **indéfiniment**.

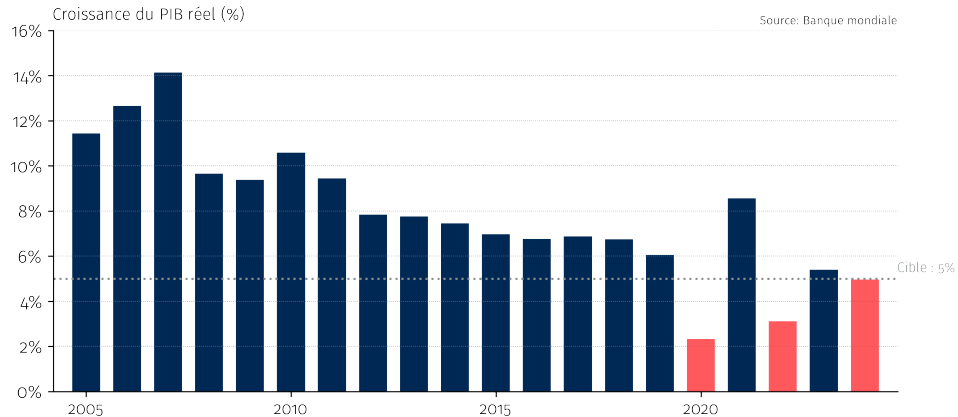
La phase de rattrapage en action



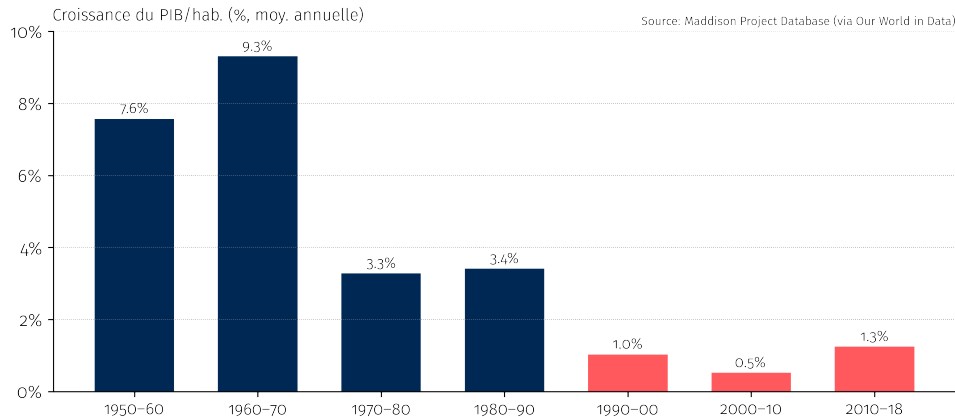
Les sources de la croissance mondiale évoluent



La Chine ralentit...



Le Japon : du miracle à la stagnation...



Leçons du modèle de Solow

Pour des économies aux **fondamentaux identiques**, le modèle de Solow prédit que :

1. Le point de départ n'a pas d'importance à long terme

L'économie converge vers le même état stationnaire → la reprise d'après-guerre

2. Plus d'investissement → plus riche, mais pas de croissance permanente

Les rendements marginaux décroissants l'emportent toujours

3. Plus de croissance démographique → pays plus pauvre

Le drain de la baignoire coule plus vite → l'état stationnaire est plus bas

4. Seule la productivité (A) soutient la croissance de long terme

Le capital explique le *niveau*, la productivité explique la *croissance*

Les pays pauvres rattraperont-ils les pays riches?

Prédiction de Solow : les pays pauvres devraient croître **plus rapidement**

Pays pauvre

- Faible K/L
- Rendement marginal **élevé**
- Robinet $\gg$ drain
- **Croissance rapide**

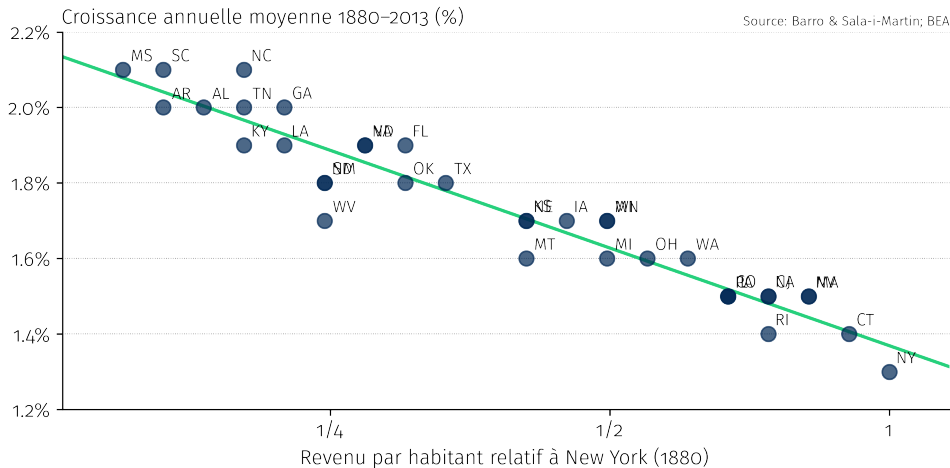
VS

Pays riche

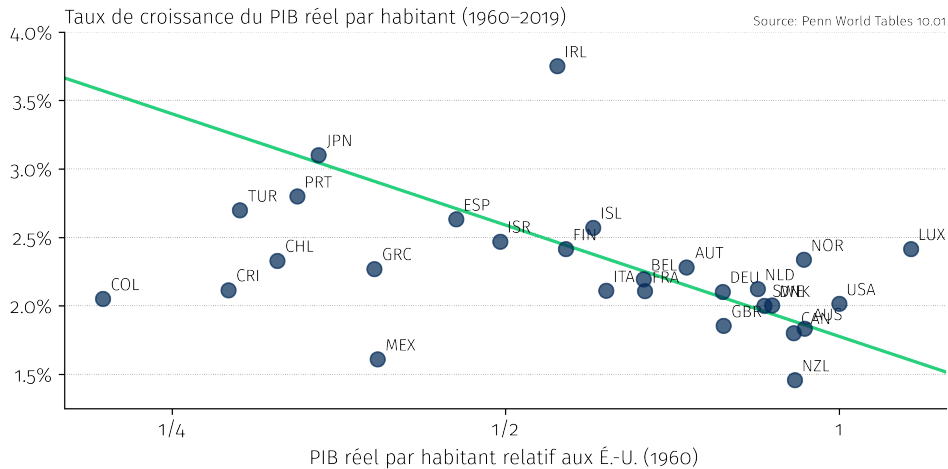
- Élevé K/L
- Rendement marginal **faible**
- Robinet $\approx$ drain
- **Croissance lente**

Les pays pauvres devraient **converger** vers les pays riches. Est-ce le cas?

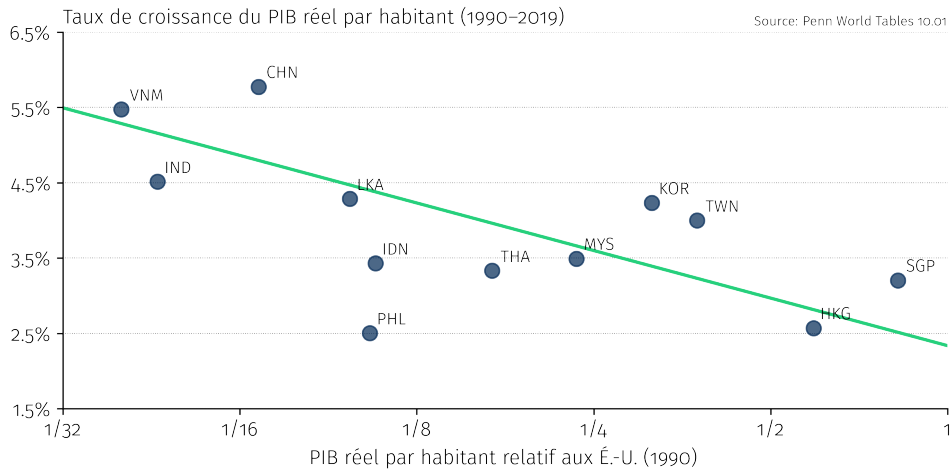
Convergence entre les États américains



Convergence entre pays de l'OCDE



Convergence entre pays asiatiques





Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
- 5. Le vrai moteur de la croissance**
6. La croissance et ses conséquences

Le vrai moteur de la croissance

Le seul moteur de long terme : la productivité

Quand A augmente, toute la fonction de production se déplace vers le haut :

- Chaque unité de K et L produit **davantage**
- L'investissement par travailleur augmente
- La baignoire « grossit » — un **nouvel** état stationnaire, plus élevé
- Si A croît en permanence, K/L et Y/L croissent en permanence

Point clé

La **technologie** (au sens large : PTF) est le seul facteur capable de soutenir une croissance *indéfinie* du niveau de vie. Le capital suit, mais ne mène pas.

Les idées ne sont pas comme les objets

Non-rivalité des idées : quand j'utilise le calcul différentiel, cela ne vous empêche pas de l'utiliser. Personne n'est « privé » d'une idée parce qu'un autre s'en sert.

Conséquence pour la production :

- Pour les **objets** (K, L) : rendements d'échelle constants ($2K + 2L \rightarrow 2Y$)
- Pour les **objets + idées** : rendements d'échelle **croissants**!

Point clé

Pour cloner une usine, il faut doubler les machines et les travailleurs — mais **pas** réinventer les plans techniques. Les idées se répliquent à coût nul, ce qui crée des rendements croissants.

Qu'est-ce qui fait croître A?

La productivité n'est pas seulement la Silicon Valley. Elle englobe :

- **Innovation technologique** : R&D, brevets, nouvelles technologies
- **Éducation et capital humain** : qualité de la main-d'œuvre
- **Institutions** : état de droit, droits de propriété, concurrence
- **Ouverture commerciale** : diffusion des idées, spécialisation
- **Efficacité organisationnelle** : management, logistique, allocation des ressources

Implication d'affaires

Pour une entreprise, améliorer la productivité passe autant par de meilleures **pratiques de gestion** que par l'adoption de nouvelles technologies.

Le rôle crucial des institutions

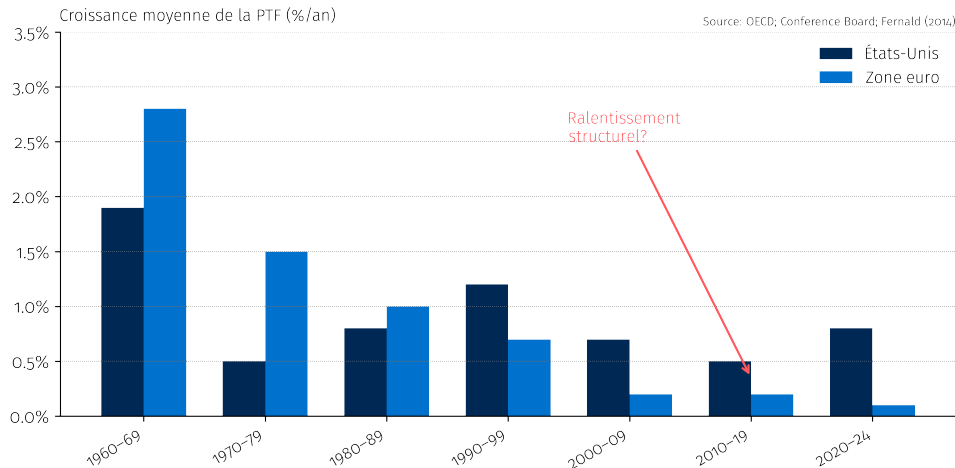
Acemoglu, Johnson & Robinson (Prix Nobel 2024) : les institutions coloniales expliquent les différences persistantes de revenus.

- **Institutions inclusives** : droits de propriété, état de droit, concurrence → innovation, investissement
- **Institutions extractives** : monopole, corruption, expropriation → stagnation

Mauvaise allocation des ressources :

- Quand le produit marginal du capital diffère entre entreprises, **réallouer** le capital (des entreprises peu productives vers les productives) augmente la PTF **sans nouvel investissement**
- Cette mauvaise allocation est un frein majeur dans les pays en développement

Sommes-nous à bout de souffle?



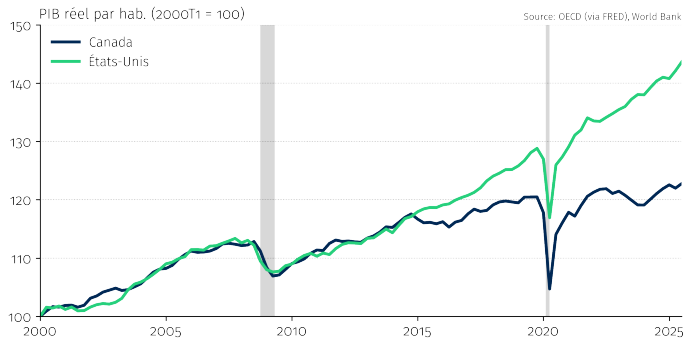
La croissance de la PTF ralentit dans les économies avancées depuis les années 2000. Mais l'IA et l'innovation dans les marchés émergents offrent des raisons d'être optimistes.

Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. Le vrai moteur de la croissance
- 6. La croissance et ses conséquences**

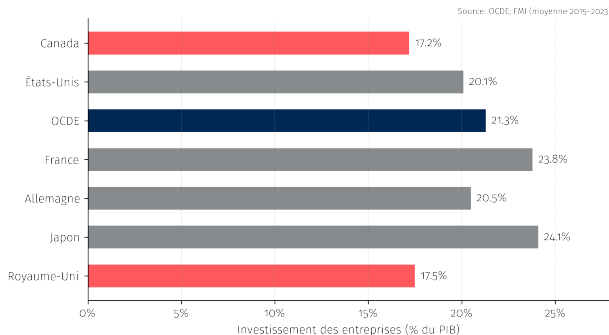
La croissance et ses conséquences

Le Canada décroche



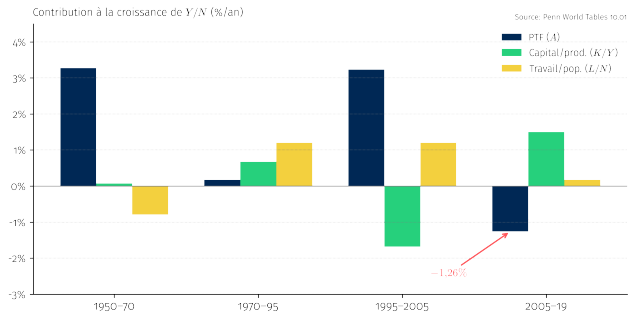
Le PIB par habitant du Canada **diminue** par rapport aux États-Unis depuis ~2015. En 2024, l'écart est à son plus haut niveau depuis les années 1980.

Un problème d'investissement?



L'investissement des entreprises canadiennes en % du PIB est **systématiquement inférieur** à celui des États-Unis et de la moyenne OCDE. Moins de capital → moins de productivité.

Productivité : le diagnostic

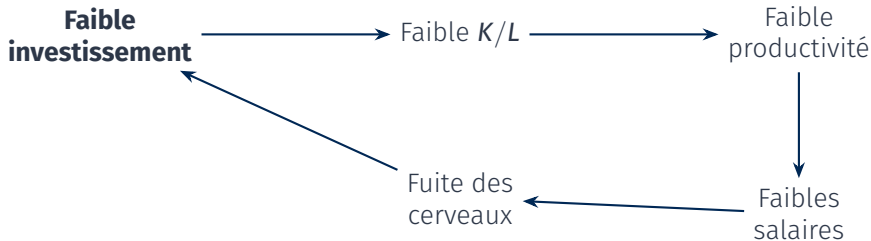


Important

De 2005 à 2019, la croissance de la PTF au Canada a été **négative** ($-1.26\%/an$). Le Canada ne souffre pas seulement d'un manque de capital — il souffre d'un problème de **productivité**.

Le cercle vicieux

Le Canada est pris dans un cercle vicieux :



Important

Le Canada investit moins en R&D que presque tous ses pairs du G7. En 2023 : 1.7 % du PIB vs 3.5 % aux États-Unis.

Que faire?

Pistes de solution

- **Incitatifs à la R&D** : crédits d'impôt, financement de la recherche fondamentale
- **Immigration qualifiée** : attirer les talents en technologie et en sciences
- **Allègement réglementaire** : réduire les barrières à l'entrée et à la concurrence
- **Politique de concurrence** : briser les oligopoles (télécoms, banques, transport aérien)

Ce sont des solutions de **long terme**. Mais il y a une contrainte que nous n'avons pas encore abordée...

→ La croissance peut-elle être **soutenable** sur le plan environnemental?

L'identité de Kaya

Comment relier croissance économique et émissions de CO₂?

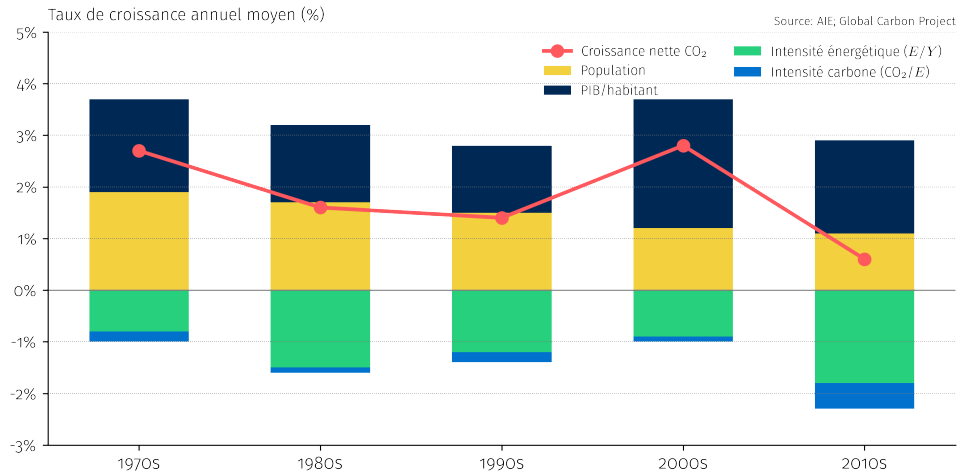
Identité de Kaya

$$\underbrace{\text{CO}_2}_{\text{émissions}} = \underbrace{N}_{\text{population}} \times \underbrace{\frac{Y}{N}}_{\text{niveau de vie}} \times \underbrace{\frac{E}{Y}}_{\text{intensité énergétique}} \times \underbrace{\frac{\text{CO}_2}{E}}_{\text{intensité carbone}}$$

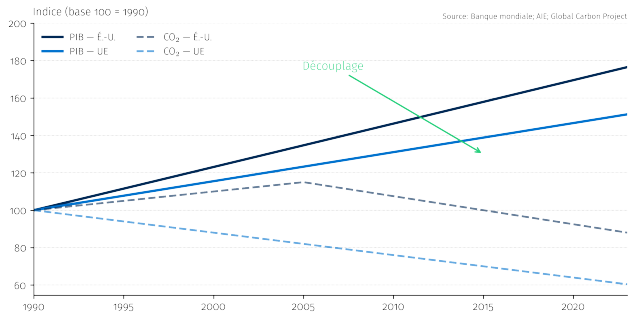
Quatre leviers pour réduire les émissions :

1. Réduire la **population** (lent, éthiquement complexe)
2. Réduire le **niveau de vie** (politiquement impossible)
3. Réduire l'**intensité énergétique** (efficacité, sobriété)
4. Réduire l'**intensité carbone** (renouvelables, nucléaire)

Les quatre leviers



Le découplage est-il possible?



Point clé

Croissance et baisse des émissions ne sont **pas incompatibles**. Mais le découplage exige que l'intensité énergétique et l'intensité carbone diminuent **plus vite** que le PIB n'augmente. C'est un défi technologique, pas une fatalité.

Les leçons de la croissance de long terme

1. L'accumulation de capital a des **limites** (rendements décroissants)
2. Seule la **productivité** (A) peut soutenir une croissance indéfinie du niveau de vie
3. Investir vous rend plus **riche**, mais ne vous fait pas croître plus **vite** indéfiniment
4. Les **institutions** et les **idées** sont les déterminants profonds de la prospérité
5. Le Canada souffre d'un déficit de productivité — les solutions passent par l'**innovation**, pas seulement l'investissement physique
6. La croissance soutenable requiert un **découplage** entre PIB et émissions (identité de Kaya)

Avant la prochaine séance

Avant la prochaine séance

Lectures suggérées :

- Acemoglu & Robinson, *Why Nations Fail* (chapitres 1–2)
- *The Economist*, « The productivity puzzle »
- OECD, « Objectif croissance », fiche Canada (2024)

Question de réflexion :

Le Canada peut-il relancer sa productivité **et** atteindre ses cibles climatiques? Utilisez l'identité de Kaya et le modèle de Solow pour structurer votre réponse.

Prochaine séance : Marché du travail, inégalités et IA